TD n° 7 (Nombres complexes. Liens avec la trigonométrie)

CAHIER DE CALCUL : FICHES 5, 16 ET 17

Forme algébrique, module, conjugué

Exercice 1. * Sommes, produits, quotients et forme algébrique

Mettre les nombres complexes suivants sous forme algébrique :

1. $z_1 = 3i(2ix - 4), \quad x \in \mathbb{R}$
2. $z_2 = \dfrac{1}{i}$
3. $z_3 = i^3$
4. $z_4 = (3 - i)^2$
5. $z_5 = \dfrac{3(2 + i)}{1 - i}$
6. $z_6 = \dfrac{i - e^x}{i + x}, \quad x \in \mathbb{R}$
7. $z_7 = \dfrac{\cos(x) + 2ix}{i} + (ie^x - e^x)(1 + 2i), \quad x \in \mathbb{R}$

Exercice 2. * Module d'un nombre complexe

Calculer le module de :

1. $z_1 = 5i$
2. $z_2 = -3i$
3. $z_3 = 3 - 2i$
4. $z_4 = (2 + i)(i - t), \quad t \in \mathbb{R}$
5. $z_5 = -2i(\sin(t) - it), \quad t \in \mathbb{R}$
6. $z_6 = \dfrac{2 - i}{3 - i}$
7. $z_7 = \dfrac{3i\,(1 + it^2)}{e^t - i}, \quad t \in \mathbb{R}$

Exercice 3. ** Identité du parallélogramme

1. Démontrer que pour tous u et v dans $\mathbb{C}$
$$|u + v|^2 + |u - v|^2 = 2\left(|u|^2 + |v|^2\right)$$
2. En donner une interprétation géométrique.

Exercice 4. * Inégalité triangulaire

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes qui vérifient $|z_1 - a| \leqslant 2$ et $|z_2 - b| \leqslant 3$, où $a = -2 + i$ et $b = -2 + 2i$.

1. Faire un dessin qui illustre cette situation.
2. Montrer que $|z_1 - z_2| \leqslant 6$.

Exercice 5. ** Conjugué et module

1. Pour $z \in \mathbb{C}^*$, établir que $z + \dfrac{1}{z} \in \mathbb{R}$ si, et seulement si, $|z| = 1$ ou $z \in \mathbb{R}^*$.
2. Déterminer les couples (z, z') de complexes tels que
$$|z + z'| = |1 + \bar{z}z'|$$

Forme exponentielle ou trigonométrique, argument

Exercice 6. ** Manipulation de e^{it} et module

1. Mettre les nombres complexes suivants sous forme algébrique (on précisera s'il existe des valeurs de t réelles qui sont interdites) :
   (a) $z_3 = \dfrac{e^{-it}}{1 + 3i}$
   (b) $z_4 = \dfrac{1 + e^{it}}{e^{it} - e^{2it}}$.
2. Déterminer leurs modules.

Exercice 7. * Écriture sous forme exponentielle

Mettre les nombres complexes suivants sous forme exponentielle :

1. $z = i$
2. $z = -3$
3. $z = -\sqrt{3} + i$
4. $z = -5e^{\frac{3i\pi}{4}}$
5. $z = e^{\frac{2i\pi}{5}} + e^{\frac{-i\pi}{5}}$
6. $z = 1 - e^{\frac{i\pi}{4}}$.
7. $z = (1 + i\tan\theta)^2$, où $\theta \in [0, \pi/2[$.

Exercice 8. ** Passer de la forme algébrique à la forme exponentielle

Soit $u = \dfrac{1}{2}(\sqrt{6} - i\sqrt{2}), \quad v = 1 - i.$

1. Présenter u et v sous forme exponentielle.
2. En déduire une écriture trigonométrique et algébrique de u/v, puis les valeurs exactes de $\cos(\pi/12)$ et $\sin(\pi/12)$.

Exercice 9. * Module et argument de deux nombres complexes

Soit $u = -3 - 3i$ et $v = \sqrt{3} + i$.

1. Déterminer le module et un argument de u et v.
2. En déduire le module et un argument de uv et u/v.

Exercice 10. * *D'après un oral du concours Mines-Ponts MPI***

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Montrer l'implication

$$e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0 \Rightarrow e^{i2x} + e^{i2y} + e^{i2z} = 0$$

(On rappelle que $1 + j + j^2 = 1$)

Exercice 11. * Forme exponentielle et formule de Moivre**

Pour quelles valeurs de n le complexe $\left(\dfrac{(1 - i\sqrt{3})^5}{(1 - i)^3}\right)^n$ est-il un réel positif ?

Exercice 12. * Module et argument**

Soit z un nombre complexe tel que $|z| = 1$ et soit φ la détermination principale de l'argument de z.

1. Déterminer le module et un argument de $Z = 1 + z + z^2$.
2. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que :
   (a) Z soit réel,
   (b) Z soit imaginaire pur.

Trigonométrie

Exercice 13. * Linéarisation.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Linéariser les expressions suivantes :

1. $\sin^2(2\theta)$
2. $\sin(2\theta)\cos(\theta)$
3. $\cos(n\theta)\cos(\theta)$
4. $\cos^2((n+1)\theta)$
5. $\sin((n+1)\theta)\sin((n-1)\theta)$

Exercice 14. ** Calcul de somme

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, et pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, calculer

$$S = \sum_{k=0}^{n} \sin(a + kb)$$

Exercice 15. ** Angle moitié, *d'après un oral de CCINP (exercice 89 banque 2025)*

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$. On pose $z = e^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{n}}$.

1. On suppose $k \in [\![1, n-1]\!]$. Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.
2. On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} \left|z^k - 1\right|$. Montrer que $S = \dfrac{2}{\tan\frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 16. ** Transformation en $A\cos(x-\varphi)$

Résoudre l'équation $(E) : \cos(x) + \sin(x) = 1$.

S'entraîner, aller plus loin...

Exercice 17. * Forme algébrique et module

1. Mettre les nombres complexes suivants sous forme algébrique.
   (a) $z_1 = \dfrac{2+i}{1+2i}$
   (b) $z_2 = (1+i)^5$
2. Déterminer leurs modules.

Exercice 18. ** Équations et modules...

Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ qui vérifient $|z-1| = |z-i|$:

1. par un raisonnement purement géométrique,
2. par un raisonnement purement algébrique.

Exercice 19. ** Module et argument

Soit θ un réel tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$. Déterminer le module et un argument des complexes :

$$A(\theta) = \frac{1 - i\tan\theta}{1 + i\tan\theta} \quad \text{et} \quad B(\theta) = 1 + i\tan\theta.$$

Exercice 20. ** Module et nombre réel...

z et z' étant deux complexes non nuls et de même module, montrer que $U = \dfrac{(z+z')^2}{zz'}$ est un nombre réel positif.

Exercice 21. ** Complexes et binôme de Newton

Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 0$, le nombre complexe $(2+3i)^n + (2-3i)^n$ est un nombre entier.

Exercice 22. ** Système et complexes

Résoudre le système suivant d'inconnues $(z, \omega) \in \mathbb{C}^2$

$$\begin{cases} iz - 2\omega = -4 + 3i \\ 2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \end{cases}$$

Exercice 23. ** Forme exponentielle

Simplifier le nombre complexe $z = \left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$

Exercice 24. ** Module et argument, bis...

Déterminer le module et un argument de $z = 1 + \sqrt{2}\dfrac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$

Exercice 25. ** Forme exponentielle et angle moitié

Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier $(1+i\sqrt{3})^n + (1-i\sqrt{3})^n$.

Exercice 26. ** Trouver la bonne forme

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $\left(\sqrt{3}+i\right)^n$ soit réel.

Exercice 27. * Une application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$**

Soit

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & & z & \longmapsto & \dfrac{z}{1+|z|} \end{array}$$

Montrer que f est injective mais qu'elle n'est pas surjective (on pourra étudier $|f(z)|$)

Exercice 28. ** Exponentielle complexe

Soit $a \in \mathbb{C}^\star$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = a$.